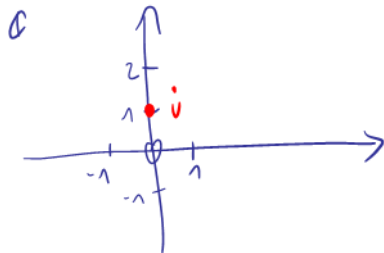


Andere Notation für komplexe Zahlen

Wir verwenden meistens folgende Notation:

- ▶ x statt $(x, 0)$
- ▶ i statt $(0, 1)$



Andere Notation für komplexe Zahlen

Wir verwenden meistens folgende Notation:

- ▶ x statt $(x, 0)$
- ▶ i statt $(0, 1)$

Wegen

Erinnerung

$$(x, y) \cdot (u, v) := (xu - yv, xv + yu).$$

$$\begin{aligned}(x, y) &= (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + \underbrace{(0, 1) \cdot (y, 0)} \\ &= (0 \cdot y - 1 \cdot 0, 0 \cdot 0 + 1 \cdot y) \\ &= (0, y)\end{aligned}$$

Andere Notation für komplexe Zahlen

Wir verwenden meistens folgende Notation:

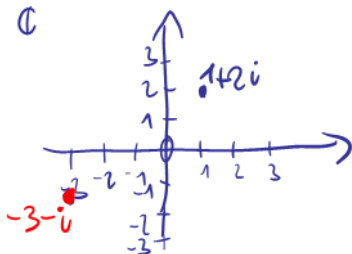
- ▶ x statt $(x, 0)$
- ▶ i statt $(0, 1)$

Wegen

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1) \cdot (y, 0) = x + i y$$

schreiben wir

- ▶ $x + i y$ statt (x, y) . (kartesische Darstellung)



$$-3 - i = -3 + i(-1)$$

Beispiele

Erinnerung: $(x, y) \cdot (u, v) := (xu - yv, xv + yu)$.

$$\blacktriangleright i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1)$$

$$= (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0)$$

$$= (-1, 0) = -1$$

Beispiele

- ▶ $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$
- ▶ $(1 + 2i)(2 + 3i) \stackrel{\text{Distr.}}{=} 1 \cdot (2 + 3i) + 2i \cdot (2 + 3i)$
 $= 2 + 3i + 4i + 6i^2$
 $= -4 + 7i$

Beispiele

- ▶ $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$
- ▶ $(1 + 2i)(2 + 3i) \stackrel{\text{Distr.}}{=} 1 \cdot (2 + 3i) + 2i \cdot (2 + 3i)$
 $= 2 + 3i + 4i + 6i^2$
 $= -4 + 7i$
- ▶ Darstellung von $\frac{1+2i}{2-3i}$ in der Form $x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1+2i}{2-3i} \cdot \underbrace{\frac{2+3i}{2+3i}}_{=1} = \frac{-4+7i}{13} = -\frac{4}{13} + \frac{7}{13}i$$

Nebenrechnung: $\frac{1+2i}{2-3i}$

$$\begin{aligned}(2-3i)(2+3i) &= 2 \cdot (2+3i) - 3i(2+3i) \\ &= 2 \cdot 2 + 6i - 6i - 9i^2 \\ &\stackrel{\text{3. binom. Formel}}{=} 4 - 9 \underbrace{i^2}_{=-1} = 4 + 9 = 13\end{aligned}$$

Beispiele

- ▶ $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$
- ▶ $(1 + 2i)(2 + 3i) \stackrel{\text{Distr.}}{=} 1 \cdot (2 + 3i) + 2i \cdot (2 + 3i)$
 $= 2 + 3i + 4i + 6i^2$
 $= -4 + 7i$
- ▶ Darstellung von $\frac{1+2i}{2-3i}$ in der Form $x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1 + 2i}{2 - 3i} = \frac{1 + 2i}{2 - 3i} \cdot \frac{2 + 3i}{2 + 3i} = \frac{-4 + 7i}{13} = -\frac{4}{13} + \frac{7}{13}i.$$

Beispiele

- ▶ $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$
- ▶ $(1 + 2i)(2 + 3i) \stackrel{\text{Distr.}}{=} 1 \cdot (2 + 3i) + 2i \cdot (2 + 3i)$
 $= 2 + 3i + 4i + 6i^2$
 $= -4 + 7i$
- ▶ Darstellung von $\frac{1+2i}{2-3i}$ in der Form $x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1+2i}{2-3i} = \frac{1+2i}{\underline{2-3i}} \cdot \frac{\underline{2+3i}}{2+3i} = \frac{-4+7i}{13} = -\frac{4}{13} + \frac{7}{13}i.$$

man erweitert
mit dem konjugiert
komplexen von

wichtige Begriffe

Definition

Sei $z := x + i y \in \mathbb{C}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

- ▶ $\operatorname{Re}(z) := x$ ist der **Realteil** von z .
- ▶ $\operatorname{Im}(z) := y$ ist der **Imaginärteil** von z .
 $\in \mathbb{R}$

Beispiel:

$$1) \quad z = -3 + 2i = -3 + i \cdot 2$$

$$\operatorname{Re}(z) = -3, \quad \operatorname{Im}(z) = 2$$

$$2) \quad z = -3 - 2i = -3 + i(-2)$$

$$\operatorname{Re}(z) = -3, \quad \operatorname{Im}(z) = -2$$

$$3) \quad z = -3i = 0 - 3i = 0 + i(-3)$$

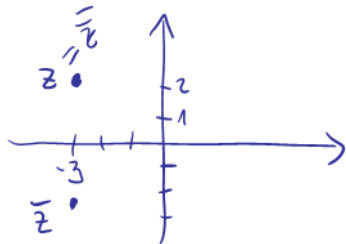
$$\operatorname{Re}(z) = 0, \quad \operatorname{Im}(z) = -3$$

wichtige Begriffe

Definition

Sei $z := x + i y \in \mathbb{C}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

- ▶ $\operatorname{Re}(z) := x$ ist der **Realteil** von z .
- ▶ $\operatorname{Im}(z) := y$ ist der **Imaginärteil** von z .
- ▶ $\bar{z} := x - i y$ ist die zu z **konjugiert komplexe Zahl**.



$$z = -3 + 2i$$

$$\bar{z} = -3 - 2i = -3 + i \cdot (-2)$$

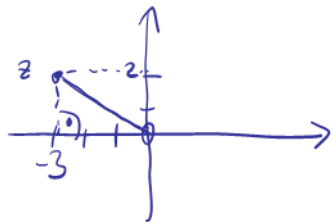
$$\bar{\bar{z}} = -3 - i \cdot (-2) = -3 + 2i$$

wichtige Begriffe

Definition

Sei $z := x + i y \in \mathbb{C}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

- ▶ $\operatorname{Re}(z) := x$ ist der **Realteil** von z .
- ▶ $\operatorname{Im}(z) := y$ ist der **Imaginärteil** von z .
- ▶ $\bar{z} := x - i y$ ist die zu z **konjugiert komplexe Zahl**.
- ▶ $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$ ist der **Betrag** von z .



$$\begin{aligned} z &= -3 + 2i \\ |z| &= \sqrt{(-3)^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

Abstand von z zu 0 nach
Pythagoras.

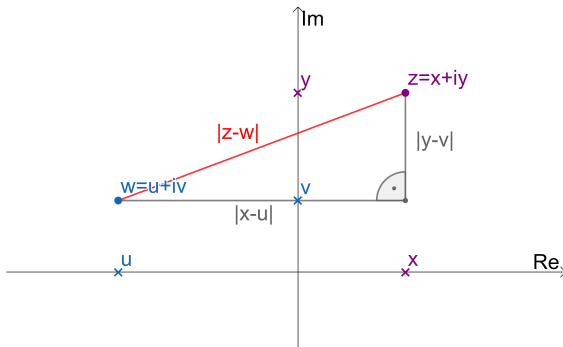
Abstand von z zu w

Bemerkung

Für $z = x + iy$, $w = u + iv$ mit $x, y, u, v \in \mathbb{R}$ wird $|z - w|$ interpretiert als der Abstand von z zu w , denn

$$\underbrace{|z - w|} = \sqrt{(\operatorname{Re}(z - w))^2 + (\operatorname{Im}(z - w))^2} = \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2}.$$
$$= |x + iy - (u + iv)| = |x - u + iy - iv| = |x - u + i(y - v)|$$

Skizze:



Rechenregeln

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gelten:

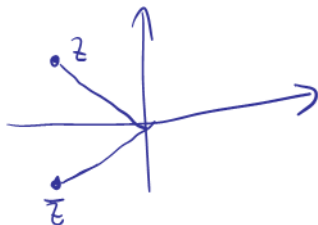
1. $\overline{\overline{z}} = z$
2. $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$, $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$
3. Ist $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, so ist $|z|^2 = z \cdot \overline{z} = x^2 + y^2$.
4. Falls $z \neq 0$, dann ist $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$.

$$\frac{1}{z} \stackrel{\downarrow}{=} \frac{1}{z} \cdot \frac{\overline{z}}{\overline{z}} = \frac{\overline{z}}{z \cdot \overline{z}} \stackrel{3.}{=} \frac{\overline{z}}{|z|^2}$$

Rechenregeln

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gelten:

1. $\overline{\overline{z}} = z$
2. $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$, $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$
3. Ist $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, so ist $|z|^2 = z \cdot \overline{z} = x^2 + y^2$.
4. Falls $z \neq 0$, dann ist $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$.
5. $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z})$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \overline{z})$
6. $|z| = |\overline{z}|$



Rechenregeln

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gelten:

1. $\overline{\overline{z}} = z$

2. $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}, \quad \overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$

3. Ist $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, so ist $|z|^2 = z \cdot \overline{z} = x^2 + y^2$.

4. Falls $z \neq 0$, dann ist $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$.

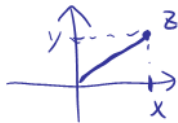
5. $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z}), \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \overline{z})$

6. $|z| = |\overline{z}|$

7. $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|, |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$|\operatorname{Re}(z)| = |x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$



Rechenregeln

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gelten:

1. $\overline{\overline{z}} = z$
2. $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$, $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$
3. Ist $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, so ist $|z|^2 = z \cdot \overline{z} = x^2 + y^2$.
4. Falls $z \neq 0$, dann ist $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$.
5. $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z})$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \overline{z})$
6. $|z| = |\overline{z}|$
7. $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$, $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$
8. $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$, $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$ falls $w \neq 0$

Beweisidee:

1.–8. kann man direkt nachprüfen.

Dreiecksungleichung

Satz

Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt

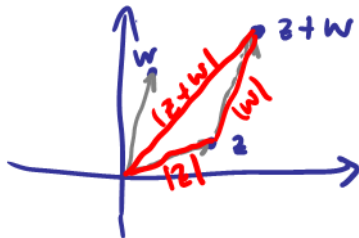
$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

Dreiecksungleichung

Satz

Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$



Beweis der Dreiecksungleichung mit obigen Rechenregeln, siehe Literatur.

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

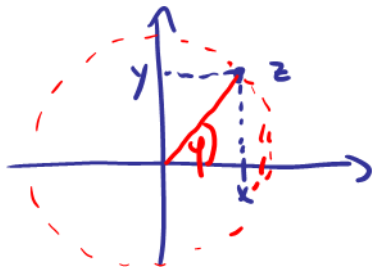
KAPITEL I: Komplexe Zahlen

2. Polardarstellung

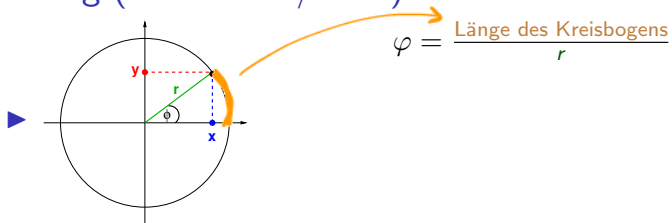
Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

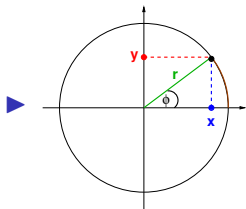
Erinnerung (WiSe 2025/2026): Sinus und Kosinus



Erinnerung (WiSe 2025/2026): Sinus und Kosinus



Erinnerung (WiSe 2025/2026): Sinus und Kosinus



$$\varphi = \frac{\text{Länge des Kreisbogens}}{r}$$

$$\sin(\varphi) = \frac{y}{r}$$

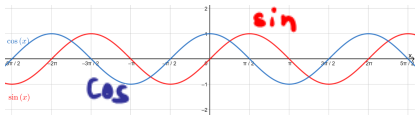
$$\cos(\varphi) = \frac{x}{r}$$

Kreiszahl $\pi = 3,141\dots$

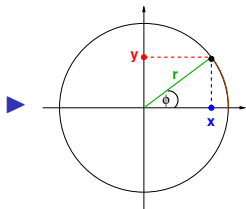
Kreisumfang $2\pi r$

- $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ und $\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ sind 2π -periodisch, das heißt, für alle $\varphi \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(\varphi + 2\pi) = \sin(\varphi) \text{ und } \cos(\varphi + 2\pi) = \cos(\varphi).$$



Erinnerung (WiSe 2025/2026): Sinus und Kosinus



$$\varphi = \frac{\text{Länge des Kreisbogens}}{r}$$

$$\sin(\varphi) = \frac{y}{r}$$

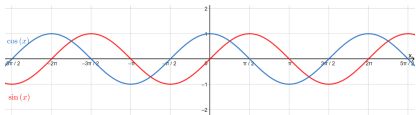
$$\cos(\varphi) = \frac{x}{r}$$

Kreiszahl $\pi = 3,141\dots$

Kreisumfang $2\pi r$

- $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ und $\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ sind 2π -periodisch, das heißt, für alle $\varphi \in \mathbb{R}$ gilt:

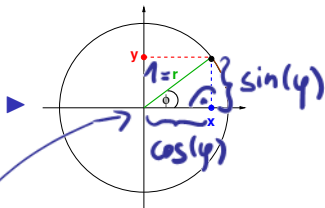
$$\sin(\varphi + 2\pi) = \sin(\varphi) \text{ und } \cos(\varphi + 2\pi) = \cos(\varphi).$$



	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1

↗
Diese Werte sollte
man kennen.

Erinnerung (WiSe 2025/2026): Sinus und Kosinus



$$\varphi = \frac{\text{Länge des Kreisbogens}}{r}$$

$$\sin(\varphi) = \frac{y}{r}$$

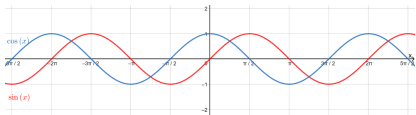
$$\cos(\varphi) = \frac{x}{r}$$

Kreiszahl $\pi = 3,141\dots$

Kreisumfang $2\pi r$

- ▶ $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ und $\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ sind 2π -periodisch, das heißt, für alle $\varphi \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(\varphi + 2\pi) = \sin(\varphi) \text{ und } \cos(\varphi + 2\pi) = \cos(\varphi).$$



	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	1	0	-1	0
cos	1	0	-1	0	1

- ▶ $\cos(-\varphi) = \cos(\varphi)$, $\sin(-\varphi) = -\sin(\varphi)$ für alle $\varphi \in \mathbb{R}$
- ▶ **Trigonometrischer Pythagoras:** $\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi) = 1$ für alle $\varphi \in \mathbb{R}$.

Additionstheoreme

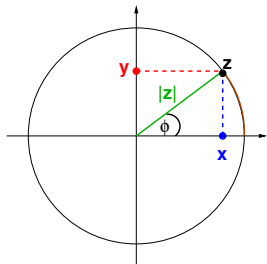
Für alle $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$ gelten:

- ▶ $\sin(\varphi + \psi) = \sin(\varphi) \cos(\psi) + \cos(\varphi) \sin(\psi),$
- ▶ $\cos(\varphi + \psi) = \cos(\varphi) \cos(\psi) - \sin(\varphi) \sin(\psi).$

Trigonometrische Darstellung komplexer Zahlen

Eine komplexe Zahl $0 \neq z = x + i y, x, y \in \mathbb{R}$ lässt sich nun schreiben als

$$\begin{aligned} z &= x + i y \\ &= |z| \frac{x}{|z|} + i |z| \frac{y}{|z|} \\ &= |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right) \\ &= |z| \underbrace{(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))}_{e^{i\varphi}}, \end{aligned}$$



wobei $\varphi \in \mathbb{R}$ bis auf Vielfache von 2π festgelegt ist. Oft fordert man $\varphi \in [0, 2\pi)$, um Eindeutigkeit zu erhalten.

Polardarstellung komplexer Zahlen

Definition

Für $\varphi \in \mathbb{R}$ definiere

$$e^{i\varphi} := \cos(\varphi) + i \sin(\varphi).$$

Bemerkung

Jedes $z \in \mathbb{C}$ besitzt eine Darstellung (die so genannte „**Polardarstellung**“) der Form

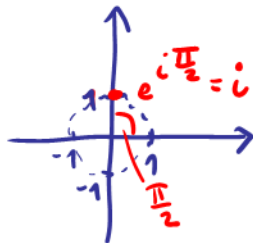
$$\boxed{z = re^{i\varphi}} \quad \text{mit } r \in [0, \infty) \text{ und } \varphi \in \mathbb{R}.$$

Dabei ist $r = |z|$.

Falls $z \neq 0$, dann wird φ als ein **Argument** von z bezeichnet und ist bis auf Addition von $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, eindeutig bestimmt.

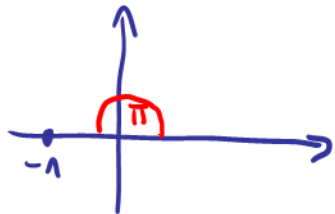
Beispiele zur Polardarstellung

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = 1 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=0} + i \underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=1} = i$$



Polardarstellung von -1 ?

~~$-e^{i\pi}$~~



$$e^{i\pi} = 1 \cdot e^{i\pi} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 + i \cdot 0 = -1$$

Beispiele zur Polardarstellung

$$\blacktriangleright i = 1 \cdot e^{i\pi/2} \quad (= \underbrace{\cos(\pi/2)}_{=0} + i \underbrace{\sin(\pi/2)}_{=1})$$

$$\blacktriangleright -1 = 1 \cdot e^{i\pi} \quad (= \underbrace{\cos(\pi)}_{=-1} + i \underbrace{\sin(\pi)}_{=0})$$

Umrechnung: Polardarstellung $\rightarrow$ kartesische Form

Umrechnung von Polardarstellung in kartesische Form

Sei $z = re^{i\varphi} \in \mathbb{C}$, wobei $r \in [0, \infty)$, $\varphi \in \mathbb{R}$.

1.) $x = r \cos(\varphi)$

2.) $y = r \sin(\varphi)$

Kartesische Form von z : $z = x + yi$.


$$\begin{aligned} z &= re^{i\varphi} = r \cdot (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) \\ &= \underbrace{r \cos(\varphi)}_{\text{Realteil}} + i \cdot \underbrace{r \sin(\varphi)}_{\text{Imaginärteil}} \end{aligned}$$